

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 7 - Unidad I

GUIA DE EJERCICIOS RESUELTOS – RELACIONES Y FUNCIONES, MÉTODO DE BISECCIÓN

Indicaciones: Analiza cada uno de los ejercicios presentados a continuación junto con su solución correspondiente. Esto facilitará la comprensión de la aplicación de los diferentes métodos de solución empleados en cada ejercicio.

1) Conteste cada uno de los literales propuestos, partiendo del siguiente enunciado:

Dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y el conjunto $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, se define la siguiente relación R entre A a B :

$$R = \{(1,2), (2,4), (3,6), (4,8), (5,10)\}$$

- ¿Es esta relación una función? Justifica tu respuesta.
- Si es una función, ¿es una función uno a uno? Justifica tu respuesta.
- Si es una función, ¿es una función sobre? Justifica tu respuesta.

Solución:

¿Es esta relación una función? Sí, esta relación es una función. Cada elemento en el conjunto A está relacionado con exactamente un elemento en el conjunto B . No hay elementos duplicados en la primera componente de los pares ordenados en la relación R .

¿Es una función uno a uno? Sí, esta función es uno a uno. Ningún elemento en el conjunto A está relacionado con el mismo elemento en el conjunto B, y ningún elemento en el conjunto B está relacionado con más de un elemento en el conjunto A.

¿Es una función sobre? Sí, esta función es sobre. Cada elemento en el conjunto B tiene al menos un elemento en el conjunto A relacionado con él. Todos los elementos del conjunto B son alcanzables a través de la función R.

En resumen, la relación R es una función uno a uno y sobre, lo que significa que es una función biyectiva.

2) Resuelve el siguiente ejercicio por el método de Bisección.

Utilizando el método de bisección para encontrar una aproximación de la raíz de la función $f(x) = x^2 - 4$ en el intervalo $[1,3]$, con un error tolerado de 0.01

Solución:

1) Inicialización:

Dado que $f(1) = -3$ y $f(3) = 5$ (valores de C), observamos que $f(1)$ es negativo y $f(3)$ es positivo. Como queremos encontrar una raíz positiva, continuamos con el intervalo $[1,2]$ para realizar las iteraciones de bisección.

2) Iteraciones de Bisección

Iteración 1: Intervalo $[1,2]$

$$\text{Punto medio: } c_1 = \frac{1+2}{2} = 1.5$$

$$f(c_1) = (1.5)^2 - 4 = 2.25 - 4 = -1.75$$

Como $f(c_1)$ es negativo, la raíz se encuentra en el intervalo $[1.5, 2]$

Iteración 2: Intervalo $[1.5, 2]$

Punto medio: $c_2 = \frac{1.5+2}{2} = 1.75$

$$f(c_2) = (1.75)^2 - 4 = 3.0625 - 4 = -0.9375$$

Como $f(c_2)$ es negativo, la raíz se encuentra en el intervalo $[1.75, 2]$

Iteración 3: Intervalo $[1.75, 2]$

Punto medio: $c_3 = \frac{1.75+2}{2} = 1.875$

$$f(c_3) = (1.875)^2 - 4 = 3.515625 - 4 = -0.484375$$

Como $f(c_3)$ es negativo, la raíz se encuentra en el intervalo $[1.875, 2]$

Continuamos con más iteraciones hasta que el intervalo se vuelva lo suficientemente pequeño para satisfacer el error tolerado de 0.1

En este caso verificamos el intervalo: $[1,3]$

Punto medio: $C = \frac{1+3}{2} = 2$

$$f(c) = (2)^2 - 4 = 4 - 4 = 0$$

Comprobamos si $f(c)$ es suficientemente cercano a cero dentro de la tolerancia dada. En este caso, $f(c) = 0$ es exactamente cero, por lo que hemos encontrado una raíz exacta. Si no fuera exactamente cero, continuaríamos con el siguiente paso.

En este caso, dado que $f(c) = 0$, hemos encontrado una raíz exacta en $x = 2$

La raíz exacta es $f(x) = x^2 - 4$ en el intervalo $[1,3]$ es $x = 2$

Como podemos apreciar en este ejercicio la solución está dentro del intervalo dado desde un comienzo, sin embargo, existirán momentos en los cuales deberemos realizar las iteraciones necesarias para encontrar la condición que cumpla las especificaciones de dicho enunciado.